

«Скобки и удобные вычисления»

1. Вычислите в столбик:

- (a) $378 \cdot 46$;
- (b) $504 \cdot 307$;
- (c) $250848 : 24$;
- (d) $485100 : 45$.

2. Вынесите общий множитель за скобки и вычисли наиболее удобным способом.

- (a) $37 \cdot 8 + 63 \cdot 8$;
- (b) $146 \cdot 25 + 54 \cdot 25$;
- (c) $312 \cdot 17 - 112 \cdot 17$;
- (d) $48 \cdot 125 + 52 \cdot 125$;
- (e) $209 \cdot 36 + 91 \cdot 36$;
- (f) $17 \cdot 24 + 33 \cdot 24 + 50 \cdot 24$.

3. Вычислите значения выражений, не выполняя каждое умножение отдельно. Сначала сгруппируйте подходящие слагаемые и вынесите общий множитель. Все промежуточные преобразования нужно записать в решение.

- (a) $281 \cdot 323 + 281 \cdot 177$;
- (b) $407 \cdot 215 - 407 \cdot 115$;
- (c) $239 \cdot 367 + 233 \cdot 239$;
- (d) $128 \cdot 511 - 128 \cdot 311 + 72 \cdot 200$;
- (e) $315 \cdot 408 + 92 \cdot 200 - 408 \cdot 115$;
- (f) $367 \cdot 239 + 233 \cdot 239 - 600 \cdot 139$.

4. Сначала раскройте скобки, затем вычислите значение выражения:

- (a) $(47 + 53) \cdot 26$;
- (b) $(125 - 25) \cdot 48$;
- (c) $36 \cdot (193 + 7)$;
- (d) $84 \cdot (50 - 3)$;
- (e) $(300 + 40 + 6) \cdot 25$;
- (f) $125 \cdot (80 - 8)$.

Подумайте, во всех ли примерах раскрытие скобок действительно упрощает вычисления.

5. Петя задумал двузначное натуральное число. Затем он приписал справа к этому числу цифру 5. Получившееся число оказалось на 590 больше первоначального.

Какое число задумал Петя?